

가격 동조화 탐지와 동적 네트워크 모델링을 통한 **농산물 가격 예측 프레임워크 개발**

제21회 한국대학생 산업공학 프로젝트경진대회

:



목차

01

프로젝트 배경 및 목적 3

02

분석 및 결과

- 데이터 및 데이터 전처리 5
- 분석 프레임워크 5
 - ① 농산물 가격 동조화 탐지 6
 - ② 동적 네트워크 구축 8
 - ③ 예측 모델 설계 10
 - ④ 성능 평가 및 비교 12

03

결론

- 프로젝트 요약 13
- 응용 방안 및 추후 과제 14



프로젝트 배경

농산물 가격 예측의 중요성

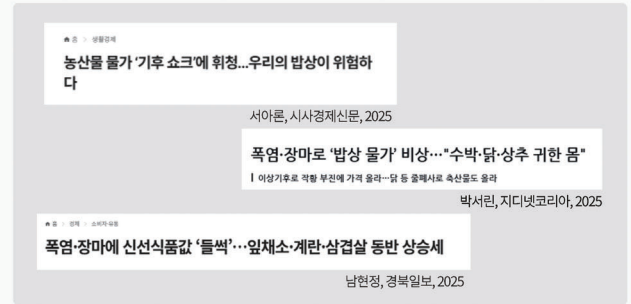
- 가격 예측은 시장 안정화·식량 안보·경제적 지속 가능성 확보의 핵심
- 정확한 예측은 생산자와 소비자의 리스크 관리와 직결

가격 동조화 현상

- 농산물 가격은 한 품목의 가격 변화가 연관 품목으로 쉽게 영향 받는 구조
- 농산물 가격은 기후, 계절성, 수출입, 정책 등 공통 요인에 의해 다수 품목이 **동일한 주기·시점에 함께 움직이는 집단적 패턴을 가짐**
- 가격 동조화는 공통 요인에 의한 농산물 가격 간 **상호작용을 파악하는 핵심 특성**

가격 동조화의 동적 특성

- 농산물 가격의 동조화 현상은 **시간에 따라 변하는 특성**을 가짐
 - e.g. 2025년 7월(수요 증가) → 사과·배 동조화, 2025년 10월(공급망 문제) → 배·포도 동조화
- 시점별 가격 동조화는 **공통 요인에 따른 가격 변동 전환을 예민하게 포착**



농산물 가격 불안정성 및 동반 변동 관련 기사



기존 농산물 가격 예측의 한계

- 개별 품목 중심의 **비효율적 예측**
 - 기존 농산물 가격 예측은 마늘, 배추 등 특정 품목에만 최적화된 모델을 각각 개발하는데 집중
 - 품목 수 만큼 예측 모델을 조정, 유지, 보수하는데 많은 시간이 소요
- 다품목 간 **가격 동조화**를 반영하지 못한 예측
 - 기존 다품목 가격 예측은 각각의 품목의 단일 가격을 하나의 모델만을 사용하여 예측하고, 평균적인 예측 모델 성능 비교 분석에 집중
 - 공통 요인에 의한 농산물 가격의 집단 급등락 정보를 놓칠 수 있음

프로젝트 아이디어

- 동적 네트워크 기반의 **가격 동조화 관계** 구조화
 - 가격 동조화를 단순히 고정된 상관관계 수준에서 파악하는 것을 넘어, **동적 네트워크**를 통해 구조적으로 탐지하고 분석하여 시간에 따라 변화하는 농산물 간 특징을 파악
- 예측 모델의 **효율**과 **성능**을 높이는 **동적 가격 동조화 정보**의 활용
 - 가격 동조화 정보를 반영하여 모든 품목을 동시에 예측하는 **효율성**을 확보하는 동시에 공통 요인에 의한 가격 변화 정보를 시점에 따라 반영하므로 **더 높은 정확도**와 설명력을 확보

최종 목적

시간에 따라 변화하는 다양한 농산물의 가격 동조화 관계를 동적으로 분석하여 예측 효율과 정확성을 극대화하는 가격 예측 프레임워크 개발

02 분석 및 결과

데이터

- 데이터 출처: 농림축산식품부 ‘농넷’
- 대상: 농산물 24종의 도매가격 (단위: 순)
- 기간: 2010.01 ~ 2025.02

농산물 품목						
파	열무	피망	호두	오이	멜론	바나나
참외	배	망고	참깨	호박	망고	토마토
녹두	수박	당근	상추	고구마	풋고추	건포도
파프리카	파인애플		팽이버섯		느타리버섯	

데이터 전처리

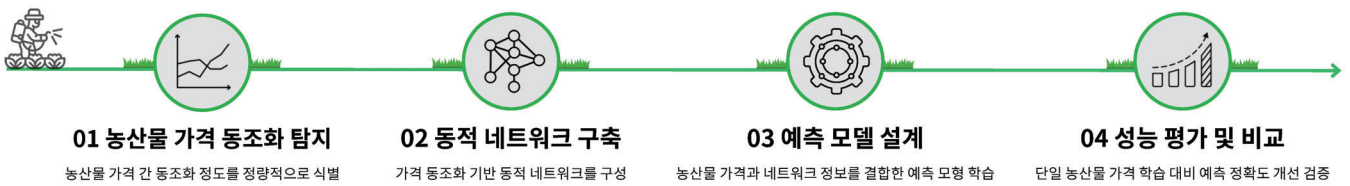
- 원자료의 ‘0’, ‘-’ 값을 NaN으로 변환
- 결측 비율 기준으로 상품 필터링
 - $\geq 40\%$ → 제외
- 선형 보간(Linear Interpolation) 적용

$$y_t = y_{t_1} + \frac{(t - t_1)}{(t_2 - t_1)} \cdot (y_{t_2} - y_{t_1})$$
- 로그 변환(Log Transformation)

$$y'_t = \log(y_t + 1)$$

→ 대규모 가격 차이를 완화하여 모델이 균형 있게 학습하도록 유도

분석 프레임워크



5

02 분석 및 결과

① 농산물 가격 동조화 탐지

• Wavelet Coherence

- 두 시계열의 시간-주파수 영역 상관관계를 분석하는 기법
- 특정 시점·주기에서 **동조화 강도(Coherence)**를 0~1 값으로 측정 (0: 약함, 1: 강함)
 - e.g. 농산물 A와 B는 5~7월까지 3개월 동안 가격동조화 현상이 포착되고 (Fig 1), 5~7월 시점에서 3개월 주기 Coherence 값이 1에 가까워짐 (Fig 2)
- 연속 웨이블릿 변환(CWT): 시계열을 wavelet 함수와 곱해가며 시간에 따라 변화하는 주파수 성분을 분해
- 주기별 모든 시점에 대해 동조화 강도 존재
 - e.g. 농산물 A와 B는 2개월의 주기에서 모든 시점별 Coherence 값을 가짐 (Fig 3)

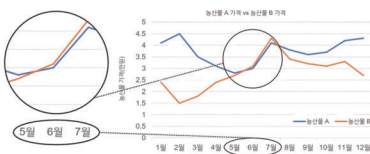


Fig 1. 농산물 A와 B의 가격 그래프

$$W_f(a, b) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \psi_{a,b}^*(t) dt$$

연속 웨이블릿 변환 (CWT)

$$W_{xy}(a, b) = W_x(a, b) W_y^*(a, b)$$

$$R^2(a, b) = \frac{|S(W_{xy}(a, b))|^2}{S(|W_x(a, b)|^2) S(|W_y(a, b)|^2)}$$

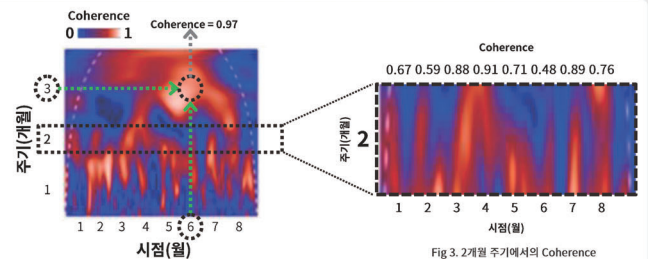


Fig 2. 농산물 A와 B의 Wavelet Coherence plot

Wavelet Coherence

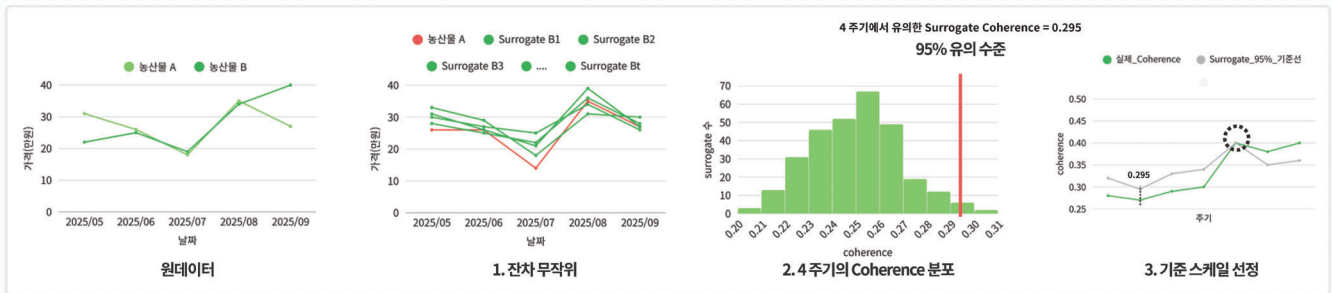
Fig 3. 2개월 주기에서의 Coherence

6

① 농산물 가격 동조화 탐지

• Surrogate Test

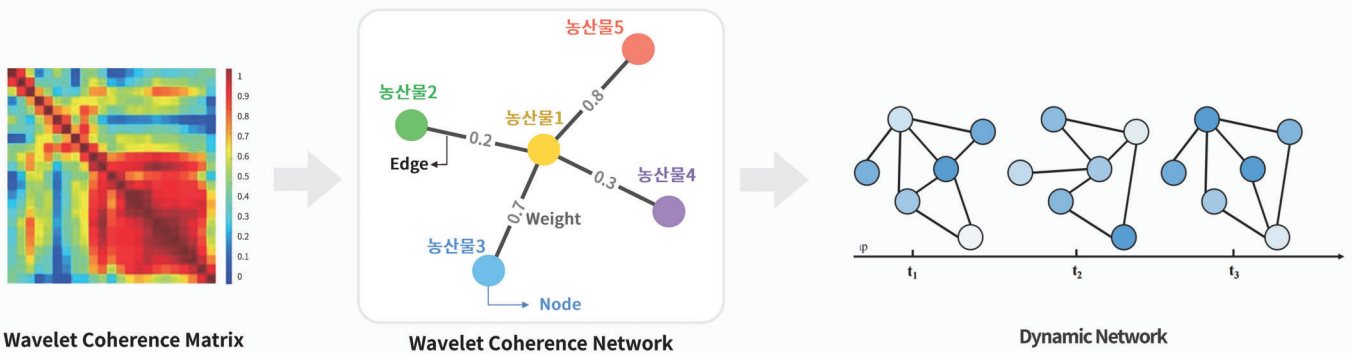
- 시계열 분석에서 우연히 나타나는 높은 Coherence를 제외하여 실제로 **의미 있는 동조화 관계**만 검증하기 위한 통계적 방법
 - 농산물 가격 간 복합적 상호작용 구조를 안정적으로 규명(잡음·우연 효과 제거)
- 1. 두 농산물 중 농산물 B의 원 데이터와 동일한 분포·자기상관구조를 가지지만 서로 독립인 Surrogate 시계열을 무작위 반복 생성
- 2. 농산물 A와 농산물 B의 Surrogate 시계열과 Wavelet Coherence 계산 후, 특정 주기의 Coherence 분포에서 95% 분위수 이상이면 유의한 Surrogate Coherence
- 3. 실제 두 농산물의 Coherence $\geq$ 유의한 Surrogate Coherence인 주기에서 우연히 보이는 패턴이 아닌 신뢰성 있는 동조화 구조 추출



② 동적 네트워크 구축

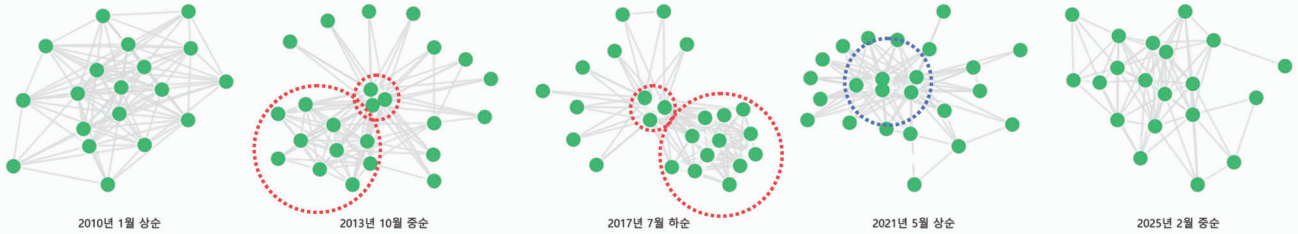
• 동적 네트워크

- 각 시점의 가격 동조화 네트워크를 시간 순으로 배열하여 **시간에 따른 품목 간 동조화 변화 파악**
 - Node: 각 농산물 품목
 - Edge: 농산물 간의 가격 동조화 연결
 - Weight: Surrogate Test를 통한 최적 주기에서의 Wavelet Coherence 값



② 동적 네트워크 구축

- 24종의 품종 간 가격 동조화 동적 네트워크 확인



◦ 시점별 네트워크 변화

- 2010년 초반: 균등 연결 구조 → 전반적으로 동조화 약화
- 2013~2017년: 다중 군집 구조 → 다중 군집 및 구성 품종 변화
- 2021년: 집중 응집 구조 → 특정 군집 내부의 동조화 심화
- 2025년: 분산형 구조 → 군집 간 상호작용이 다시 완화

1. 동적네트워크는 **시간의 흐름**과 **구조적 특징**을 동시에 반영
2. 개별적인 Coherence 값으로는 파악할 수 없는 **시점별 동조화 정보 추출 가능**
3. 시점별 가격 동조화 신호를 입력 변수로 활용하여 **예측 정확도 향상에 기여**

③ 예측 모델 설계

• 기존 접근의 한계

- 시계열 모델(ARIMA, LSTM, GRU): 자기 시계열만 활용 → 노드 간 관계 무시
 - 정적 그래프 모델(GCN): 관계는 학습하지만 시간 변화 반영 불가
- 결과적으로 공간적 종속성 또는 시간적 종속성 한쪽만 포착하여 예측력 한계

• 시공간 그래프 신경망 (Spatiotemporal Graph Neural Network)

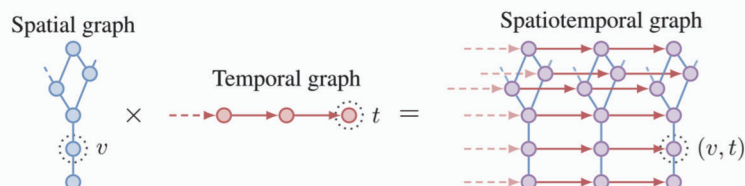
- 그래프 신경망(Graph Neural Network, GNN)의 한 종류로, 데이터의 공간적(Spatial) 관계와 시간적(Temporal) 변화를 동시에 모델링

공간적 관계

- 데이터를 노드(Node)와 엣지(Edge)로 이루어진 그래프 형태로 표현
- 그래프 신경망을 통해 이웃 노드로부터 정보를 집계하며 공간적 의존성을 포착

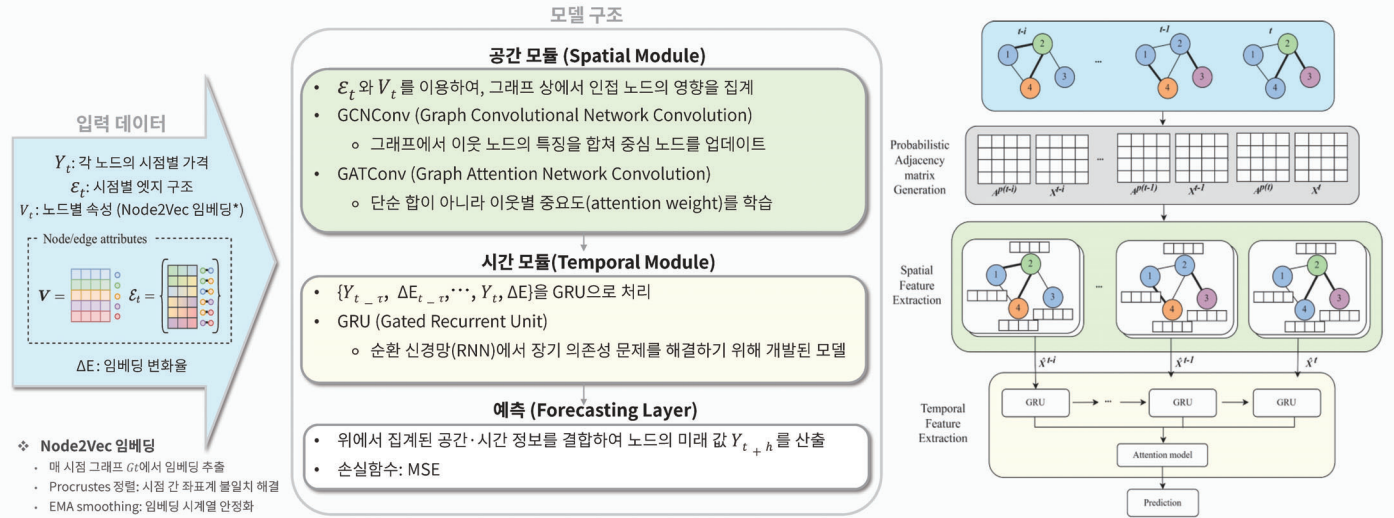
시간적 변화

- 노드의 특징이 시간에 따라 변화하는 시계열 데이터로 표현
- 순환 신경망을 통해 데이터의 시간적 의존성을 포착



③ 예측 모델 설계

• 시공간 그래프 신경망 모델 설계

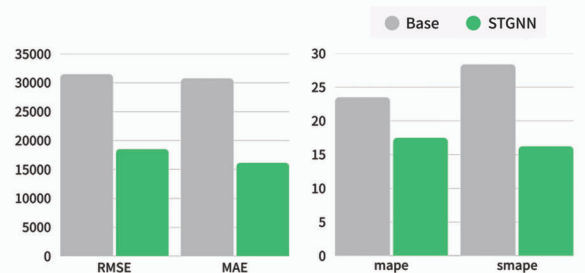


④ 성능 평가 및 비교

• 전체 평균 성능

◦ Baseline: GRU로 설정

	rmse	mae	mape	smape
Baseline(GRU)	31503.016	30782.581	23.50%	28.40%
STGNN	18536.108 (-12966.91, -41.16%)	16169.6726 (-14612.91, -47.47%)	17.49% (-6.01%)	16.24% (-12.16%)



• 품목별 성능 차이

개선된 품목군	악화된 품목군
참외, 건포도, 파인애플, 호두, 오이, 고구마, 파, 배, 팽이버섯, 참깨, 호박, 망고, 녹두, 파프리카, 토마토, 느타리버섯, 멜론, 풋고추, 땅콩, 수박, 피망, 상추, 당근	바나나, 열무
공동변동-구조 정보 반영 효과가 뚜렷함	개별 특성이 강해 구조 정보 기여가 적음

가격 동조화 현상 반영으로 “농산물 가격 예측 성능 향상” 확인

→ 농산물 가격은 품목 간 구조적 동조화가 강하게 작용하므로, 이를 예측 모형에 내재화하는 것이 필수적

요약

- 연구 배경
 - 기후·유통 충격에 따른 가격 변동과 다품목 동조화 현상 존재
 - 기존 연구는 개별 품목 위주로 한정되어 동조화 신호 반영에 한계가 존재
- 연구 목적
- 분석 과정
 - 동조화 탐지 → 네트워크 구축 → 예측 모델 설계 → 성능 비교
- 주요 결과
 - 시점별 네트워크 변화와 변동성 패턴 규명
 - 동조화 정보 반영으로 예측 정확도 개선 및 품목 특성 구분

사회·경제적 기대효과

정밀한 가격 동조화 탐지·예측 → 수급 관리 및 정책 의사결정 개선
 ↓
 농산물 시장의 지속가능성 강화 ← 생산자·소비자 안정성 확보

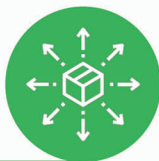
기여점

- 단일 품목 한계 보완
 - 다품목 가격 연계를 반영해 기존 개별 품목 중심 접근으로는 설명되지 않던 집단적 변동 구조를 포착
 - 특정 품목 편중이 아닌 시장 전체 흐름을 고려해 예측의 신뢰성·설명력 강화
- 변동성 구조 해석
 - 시점·주기별 네트워크 변화를 통해 농산물 가격 변동의 집단적 패턴 규명
 - 기후·수급 충격 시 동조화가 어떻게 강화·약화되는지 구조적 해석 가능
- 예측 성능 향상
 - 동조화 정보를 예측 모델에 반영해 기존 대비 정확도와 안정성을 크게 개선
 - 품목별 성능 차이를 기반으로 공통 특성과 개별 특성을 구분, 맞춤형 예측 가능
- 해석 가능성 제고
 - 단순히 예측 정확도를 넘어 가격 동조화 네트워크의 변화를 시각·구조적으로 제시해 결과를 직관적으로 이해할 수 있도록 지원

응용 방안

유통 및 물류 최적화

동조화된 품목의 수요·공급 주기를 반영해
물류계획 수립 효율화

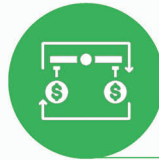


다품목 동시 대응 수급관리

동조화된 품목군을 함께 관리하여 공급 과잉·부족 상황을 선제적으로 조정

위기 대응 시나리오 구축

기후·계절 충격 시, 동조화 품목군별 영향 범위를
빠르게 파악해 대응 전략 제시



가격 안정화 정책 지원

동적 네트워크 분석을 통해 가격 급등락 가능
품목을 조기 탐지, 정책적 개입 증거 제공

추후 과제

- 동조화 해석의 명확성 강화: 현재는 동조화 탐지에 집중되어 구간/주기별 동조화가 실제 어떤 경제·유통 요인과 연결되는지 해석이 부족 → 정밀 해석 체계 마련 필요
- 모델 적용 범위 확대: 더 많은 품목·장기 시계열에 적용해 일반화 가능성 검증
- 정책 연계 강화: 동조화된 품목군을 기반으로 수급 관리·가격 안정화 정책에 직접 활용 가능한 응용 시나리오 설계 및 검증

참고문헌

- Sun, F., Meng, X., Zhang, Y., Wang, Y., Jiang, H., & Liu, P. (2023). 「Agricultural product price forecasting methods: A review」, Agriculture, 13(9).
- 이용선, 외. (2012). 주요 채소 가격의 변동 패턴 및 요인 분석. 한국농촌경제연구원.
- 최세균·박기환. (2018). 『농산물 가격변동의 요인분석 및 시사점』, 한국농촌경제연구원(KREI).
- Liow, K. H., Zhou, X., Li, Y., & Huang, Y. (2018). Time-Scale Relationship between Securitized Real Estate and Local Stock Markets: Some Wavelet Evidence. Journal of Real Estate Finance and Economics.
- Lim, G., & Park, J. A Wavelet-Coherence Based Network Analysis and its Application to Examining Variability of Internal Tides Interacting with an Anticyclonic Eddy.
- Watson, A. J., Lucas, P. S., & Rucklidge, A. M. (2017). Rapid surrogate testing of wavelet coherences. The European Physical Journal Special Topics, 226(9).
- Jung, S., & Park, J. (2021). An Attention-Based Multilayer GRU Model for Multistep Load Forecasting. PMC (Public Library of Science).
- Wang, Y., Duan, Z., Huang, Y., Xu, H., Feng, J., & Ren, A. (2020). MTHetGNN: A Heterogeneous Graph Embedding Framework for Multivariate Time Series Forecasting. arXiv.
- Cini, A., Marisca, I., Zambon, D., & Alippi, C. (2025). Graph deep learning for time series forecasting. ACM Computing Surveys, 57(12), 1-34.